

From Nand to Tetris

NPU Extension

Chapter 0: 预备知识：从二进制到矩阵

Prerequisites: From Binary to Matrix

Assignment

Building a Modern Computer From First Principles

Introduction

这一章的作业不写代码，只做概念题和手算题。每题都要写清过程，不要只写答案。

Questions

Q1. 把二进制 10110 转换成十进制，写出每一位的位权。

Hint: 从右往左：1、2、4、8、16。

Q2. 把十进制 22 转换成二进制。

Hint: $22 = 16 + 4 + 2$ 。

Q3. 用自己的话解释“地址”和“数据”的区别，并举例。

Hint: 储物柜的门牌号和柜子里的东西。

Q4. 为什么 3×4 可以用“3 左移 2 位”实现？写出过程。

Hint: $4 = 2^2$ ，左移一位相当于乘 2。

Q5. 手算矩阵乘法： $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ ，写出每个输出格子的计算过程。

Hint: $C[0][0] = 1 \times 5 + 2 \times 7$ 。

Q6. 一个神经元有 3 个输入： $x = [2, -1, 0.5]$ ， $w = [0.5, 1, -2]$ ， $b = 1$ 。计算 z 和 $\text{ReLU}(z)$ 。

Hint: $z = 2 \times 0.5 + (-1) \times 1 + 0.5 \times (-2) + 1$ 。

Q7. 5×5 输入、 3×3 卷积核、 $\text{stride} = 1$ 、无 padding，输出尺寸是多少？

Hint: 输出 = 输入 - 核 + 1。

Q8. 用一句话解释 MMIO。

Hint: 外设寄存器 = 内存地址。

Q9. 为什么 CPU 不适合做 CNN 推理？给出两个理由。

Hint: 指令开销 + 乘法器数量。

Q10. 从术语表里选 5 个词，用你自己的话各写一句解释。

Hint: 能讲给同学听才算懂。

What to Submit

- 10 道题的完整解答。
- 5 个自选术语解释。

Rubric

Item	Points
二进制换算正确	15

内存/地址概念解释清楚	15
矩阵乘法手算正确	20
神经元计算正确	15
卷积输出尺寸正确	15
MMIO 一句话解释到位	10
术语自解释	10

Total: 100 points